# 管理本機Snapshot複本

ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/data-protection/manage-local-snapshot-copies-concept.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目錄

管理本機Snapshot複本 1
管理本機Snapshot複本總覽 1
設定自訂Snapshot原則 1
管理Snapshot複本保留 3
從Snapshot複本還原檔案 7

# 管理本機Snapshot複本

## 管理本機Snapshot複本總覽

Snapshot COPY_是磁碟區的唯讀時間點映像。映像會佔用最少的儲存空間、而且會產生可忽略的效能負荷、因為它只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。

您可以使用Snapshot複本還原磁碟區的完整內容、或是還原個別檔案或LUN。Snapshot複本儲存在磁碟區的目錄「.snapshot」中。

在不含更新版本的版本中、Volume最多可包含255個Snapshot複本。ONTAP在0、9.4及更新版本中、一個包含多達1023個Snapshot複本的實體磁碟區。ONTAP FlexVol

> 從功能性的問題9.8開始ONTAP 、FlexGroup 這個功能區可以包含1023個Snapshot複本。如需詳細資訊、請參閱 "使用Snapshot複本保護FlexGroup 功能區"。

## 設定自訂Snapshot原則

### 設定自訂Snapshot原則總覽

Snapshot原則_定義系統如何建立Snapshot複本。原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將複本命名為「daily.`*timestamp*'」。

Volume的預設原則會依照下列排程自動建立Snapshot複本、並刪除最舊的Snapshot複本、以便為較新的複本保留空間：

- 一小時內最多可複製六個每小時Snapshot複本、每小時複本需時五分鐘。
- 每週一至週六最多兩份每日Snapshot複本、午夜後10分鐘內完成。
- 每週最多兩份Snapshot複本、每週最多可在午夜後15分鐘拍攝。

除非您在建立磁碟區時指定Snapshot原則、否則磁碟區會繼承與其內含儲存虛擬機器（SVM）相關聯的Snapshot原則。

### 何時設定自訂Snapshot原則

如果預設的Snapshot原則不適用於磁碟區、您可以設定自訂原則、以修改Snapshot複本的頻率、保留和名稱。排程主要取決於作用中檔案系統的變更速度。

您可能每小時都備份大量使用的檔案系統、例如資料庫、而每天備份一次極少使用的檔案。即使是資料庫、您也通常每天執行一或兩次完整備份、同時每小時備份交易記錄。

其他因素包括檔案對貴組織的重要性、服務層級協議（SLA）、恢復點目標（RPO）、以及恢復時間目標（RTO）。一般而言、您應該只保留必要數量的Snapshot複本。

## 建立**Snapshot**工作排程

Snapshot原則至少需要一個Snapshot複本工作排程。您可以使用「jobschedule cron create」命令來建立工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱。

如果您同時指定日期和星期的值、則會將這些值視為獨立的值。例如、每天都會執行一次cron排程、日期規格為「星期五」、月份規格為「13」、而不是每週五、第13天執行一次。

步驟

1. 建立工作排程：

   作業排程cron create -name *job_name*-month -dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*'

   如果是月、日、小時、則可以分別指定「ALL」來執行每月、每週、每週、每小時的工作。

   從功能性的9.10.1開始ONTAP 、您可以在工作排程中加入Vserver：

   作業排程cron create -name *job_name*-vserver *vserver_name*-month *month*-dayofWeek *Day_of_Week _-Day _Day_of_month*-hour *hour _-minute _minute*

   以下範例建立名為「每週一次」的工作排程、於週六上午3：00執行：

   ```
   cluster1::> job schedule cron create -name myweekly -dayofweek
   "Saturday" -hour 3 -minute 0
   ```

   以下範例建立名為「myweeklymulti」的排程、指定多天、小時和分鐘：

   ```
   job schedule cron create -name myweeklymulti -dayofweek
   "Monday,Wednesday,Sunday" -hour 3,9,12 -minute 0,20,50
   ```

## 建立**Snapshot**原則

Snapshot原則會指定何時建立Snapshot複本、保留多少複本、以及如何命名這些複本。例如、系統可能會每天在上午12：10建立一個Snapshot複本、保留兩個最新的複本、並將其命名為「daily.`*timestamp*'」。 Snapshot原則最多可包含五個工作排程。

根據預設ONTAP 、將時間戳記附加至工作排程名稱、即可形成Snapshot複本的名稱：

```
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

您可以視需要以首碼取代工作排程名稱。

「napmirror標籤」選項適用於SnapMirror複寫。如需詳細資訊、請參閱 "定義原則規則"。

步驟

1. 建立Snapshot原則：

   「Volume Snapshot原則create -vserver *SVM*-policy *policy_name*-enabled true|假-schedul1 *schedule_name*-count1 *copies to _sthet*-prefied 1 *snapshot _prefix*-SnapMirror標籤1 *snapshot*標籤…」-schedul1 *schedule5_name*-count5 *copies to _stef*-prefied5 *snapshot*前置碼-SnapMirror標籤5 *snapshot*標籤

   以下範例建立名為「午睡原則每日」的Snapshot原則、該原則會在「每日」排程上執行。此原則最多可有五個Snapshot複本、每個複本的名稱為「每日」。

   ```
   cluster1::> volume snapshot policy create -vserver vs0 -policy
   snap_policy_daily -schedule1 daily -count1 5 -snapmirror-label1 daily
   ```

# 管理Snapshot複本保留

## 管理Snapshot複本保留總覽

_Snapshot複本保留_預設為5%、為Snapshot複本保留一定比例的磁碟空間。由於Snapshot複本在使用中檔案系統時會使用空間、因此您可能需要視需要增加Snapshot複本保留空間。或者、您也可以在保留區已滿時自動刪除Snapshot複本。

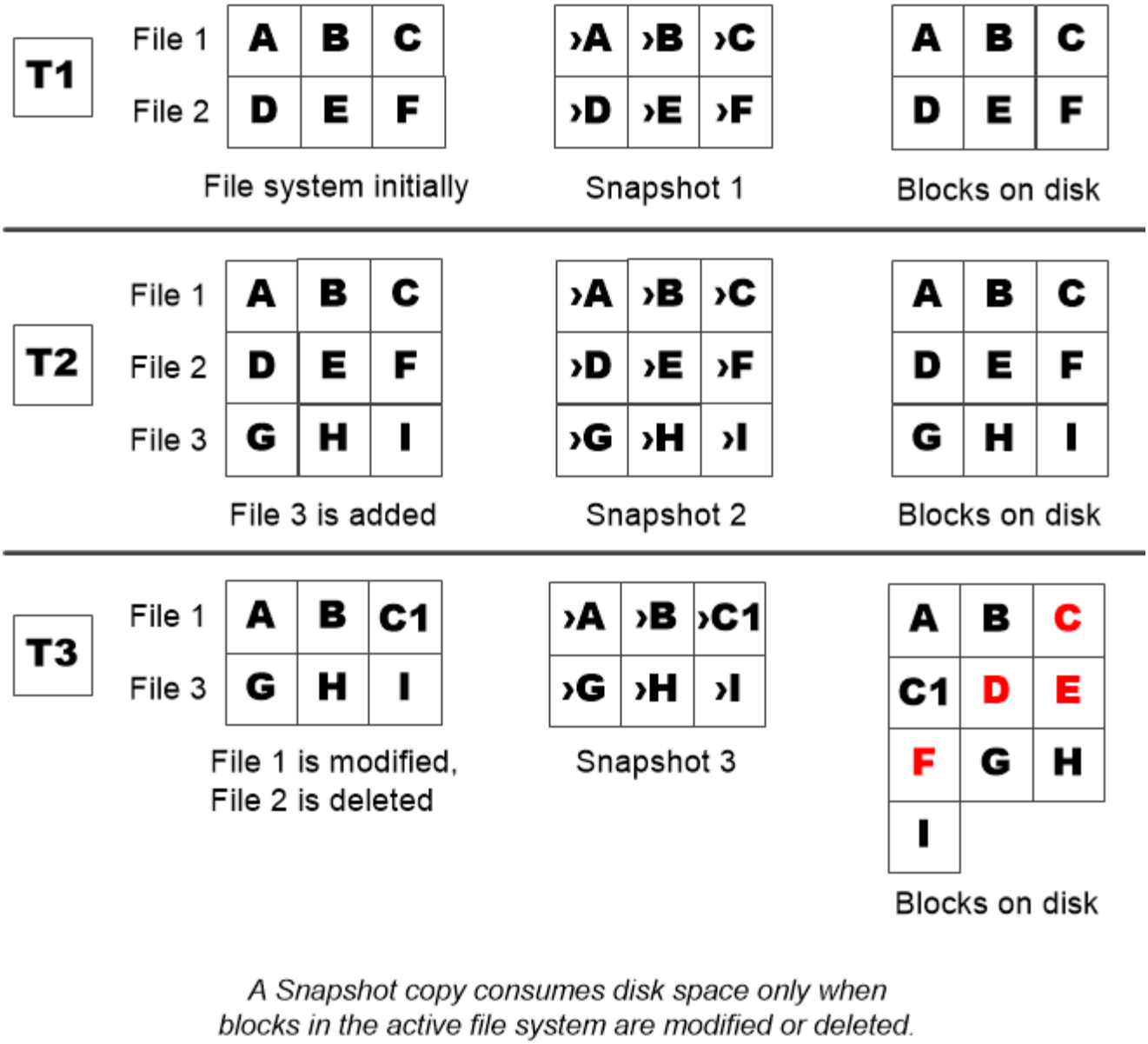
## 何時增加Snapshot複本保留

在決定是否增加Snapshot保留時、請務必記住、Snapshot複本只會記錄自上次Snapshot複本以來對檔案所做的變更。只有在修改或刪除作用中檔案系統中的區塊時、才會佔用磁碟空間。

這表示檔案系統的變更率是決定Snapshot複本所使用磁碟空間量的關鍵因素。無論您建立多少Snapshot複本、如果作用中檔案系統尚未變更、它們都不會佔用磁碟空間。

舉例來說、包含資料庫交易記錄檔的流通量可能會有多達20%的Snapshot複本保留空間、以因應其較高的變更率。FlexVol您不僅想要建立更多Snapshot複本來擷取資料庫更頻繁的更新、還想保留更大的Snapshot複本、以處理Snapshot複本所佔用的額外磁碟空間。

Snapshot複本包含指向區塊的指標、而非區塊複本。在刪除ONTAP Snapshot複本之前、您可以將指標視為區塊上的「聲稱」：




*A Snapshot copy consumes disk space only when blocks in the active file system are modified or deleted.*

## 刪除受保護檔案的方式、會導致檔案空間比預期要小

Snapshot複本會指向區塊、即使刪除使用該區塊的檔案也一樣。這說明為何耗盡Snapshot複本保留空間可能導致反直覺的結果、導致刪除整個檔案系統時、可用空間比檔案系統佔用的空間更小。

請考慮下列範例。刪除任何檔案之前、「df」命令輸出如下：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
```

刪除整個檔案系統並製作磁碟區的Snapshot複本之後、「df」命令會產生下列輸出：

```
Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
/vol/vol0/           3000000 2500000 500000   83%
/vol/vol0/.snapshot 1000000 3500000 0       350%
```

如輸出所示、目前Snapshot複本除了在刪除前使用0.5 GB之外、還在使用作用中檔案系統先前使用的整個3 GB。

由於Snapshot複本所使用的磁碟空間現在已超過Snapshot複本保留空間、因此在保留給作用中檔案的空間中、會有2.5 GB的「壓縮空間」溢位、讓您有0.5 GB的可用空間供檔案使用、而在合理的情況下、您可能需要3 GB的可用空間。

## 監控**Snapshot**複本磁碟使用量

您可以使用「df」命令來監控Snapshot複製磁碟使用量。此命令會顯示作用中檔案系統和Snapshot複本保留區中的可用空間量。

步驟

1. 顯示Snapshot複製磁碟使用量：「Df」

   以下範例顯示Snapshot複本磁碟使用量：

   ```
   cluster1::> df
   Filesystem           kbytes  used    avail  capacity
   /vol/vol0/           3000000 3000000 0       100%
   /vol/vol0/.snapshot 1000000 500000  500000   50%
   ```

## 檢查磁碟區上可用的**Snapshot**複本保留區

您可能需要使用「volume show」命令的「napshot-reserve-可用」參數、來檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留量。

步驟

1. 檢查磁碟區上可用的Snapshot複本保留：

   「vol show -vserver *svm*-volume _volVolume _-Fields snapshot reserve-可用」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」的可用Snapshot複本保留：

```
cluster1::> vol show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapshot-reserve-
available

vserver volume snapshot-reserve-available
------- ------ -------------------------
vs0     vol1   4.84GB
```

## 修改**Snapshot**複本保留

您可能想要設定較大的Snapshot複本保留區、以防止Snapshot複本使用保留給作用中檔案系統的空間。當您不再需要大量的Snapshot複本空間時、可以減少Snapshot複本保留空間。

步驟

1. 修改Snapshot複本保留：

   「Volume modify -vserver *svm*-volume *volume* -百分 點-*snapshot*空間_*snap_reserve*」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例將Snapshot複本保留設定為「vol1（vol1）”、設定為10%：

   ```
   cluster1::> volume modify -vserver vs0 -volume vol1 -percent-snapshot
   -space 10
   ```

## 自動刪除**Snapshot**複本

您可以使用「Volume Snapshot autodete modify modify」命令、在超過Snapshot保留時觸發自動刪除Snapshot複本。根據預設、最舊的Snapshot複本會先刪除。

當沒有要刪除的Snapshot複本時、LUN和檔案複本會被刪除。

步驟

1. 自動刪除Snapshot複本：

   「Volume Snapshot自動刪除modify -vserver *svm*-volume _volume _-enabled true|假-trivger volume | snap_Reserve」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例會在Snapshot複本保留空間用盡時、自動刪除「vol1」的Snapshot複本：

```
cluster1::> volume snapshot autodelete modify -vserver vs0 -volume vol1
-enabled true -trigger snap_reserve
```

# 從Snapshot複本還原檔案

## 從NFS或SMB用戶端上的Snapshot複本還原檔案

NFS或SMB用戶端上的使用者可以直接從Snapshot複本還原檔案、而無需儲存系統管理員的介入。

檔案系統中的每個目錄都包含一個子目錄、名稱為「.snapshot」、可供NFS和SMB使用者存取。Snapshot子目錄包含與Volume Snapshot複本相對應的子目錄：

```
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
```

每個子目錄都包含Snapshot複本所參照的檔案。如果使用者不小心刪除或覆寫檔案、可以將檔案從Snapshot子目錄複製到讀寫目錄、將檔案還原到父讀寫目錄：

```
$ ls my.txt
ls: my.txt: No such file or directory
$ ls .snapshot
daily.2017-05-14_0013/              hourly.2017-05-15_1106/
daily.2017-05-15_0012/              hourly.2017-05-15_1206/
hourly.2017-05-15_1006/             hourly.2017-05-15_1306/
$ ls .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt
my.txt
$ cp .snapshot/hourly.2017-05-15_1306/my.txt .
$ ls my.txt
my.txt
```

## 啟用及停用NFS和SMB用戶端對Snapshot複本目錄的存取

若要判斷NFS和SMB用戶端是否可以看到Snapshot複本目錄、以便從Snapshot複本還原檔案或LUN、您可以使用「volume modify」命令的「-snapdir-access」選項來啟用和停用對Snapshot複本目錄的存取。

步驟

1. 檢查Snapshot目錄存取狀態：

```
`volume show -vserver _SVM_name_ -volume _vol_name_ -fields snapdir-
access`
```

範例：

```
clus1::> volume show -vserver vs0 -volume vol1 -fields snapdir-access
vserver volume snapdir-access
------- ------ --------------
vs0     vol1   false
```

2. 啟用或停用Snapshot複本目錄存取：

   「Volume modify -volume *vol_name*-snapdir-access true|fals'

   下列範例可在vol1上啟用Snapshot複本目錄存取：

```
clus1::> volume modify -volume vol1 -snapdir-access true
Volume modify successful on volume vol1 of Vserver vs0.
```

## 從**Snapshot**複本還原單一檔案

您可以使用「Volume Snapshot還原檔案」命令、從Snapshot複本還原單一檔案或LUN。如果您不想取代現有檔案、可以將檔案還原至父讀寫磁碟區中的其他位置。

如果要還原現有LUN、則會以Snapshot複本的形式建立及備份LUN複本。在還原作業期間、您可以讀取及寫入LUN。

預設會還原具有串流的檔案。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原檔案：

   「Volume Snapshot還原檔案-vserver *svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot _-path _file_path*-還原 路徑_destination_path_」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原檔案「myfile.txt」：

```
cluster1::> volume snapshot restore-file -vserver vs0 -volume vol1
-snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt
```

## 從**Snapshot**複本還原部分檔案

假設您知道資料的起始位元組偏移量和位元組數、您可以使用「Volume Snapshot partne-還原 檔案」命令、將一組資料從Snapshot複本還原至LUN、NFS或SMB Container檔案。您可以使用此命令來還原主機上的其中一個資料庫、該資料庫會將多個資料庫儲存在同一個LUN中。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                 State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原部分檔案：

   「Volume Snapshot part-f還原 檔案-vserver *Svm*-volume *volume _-snapshot _snapshot -path _file_path* -start-byte_byte_-byte-count_byte_count_」

   起始位元組偏移和位元組數必須是4、096的倍數。

   以下範例還原檔案「myfile.txt'的前4、096位元組：

```
cluster1::> volume snapshot partial-restore-file -vserver vs0 -volume
vol1 -snapshot daily.2013-01-25_0010 -path /myfile.txt -start-byte 0
-byte-count 4096
```

## 從**Snapshot**複本還原磁碟區內容

### 您可以使用「Volume Snapshot還原」命令、從Snapshot複本還原磁碟區的內容。

如果磁碟區具有SnapMirror關係、請在從Snapshot複本還原之後、立即手動複寫磁碟區的所有鏡射複本。否則可能導致無法使用的鏡像複本、必須刪除並重新建立。

步驟

1. 列出Volume中的Snapshot複本：

   「Volume Snapshot show -vserver *svm*-volume _volume _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例顯示「vol1」中的Snapshot複本：

```
clus1::> volume snapshot show -vserver vs1 -volume vol1

Vserver Volume Snapshot                State    Size  Total% Used%
------- ------ ---------- ----------- ------   -----  ------ -----
vs1  vol1   hourly.2013-01-25_0005  valid   224KB     0%    0%
               daily.2013-01-25_0010   valid   92KB      0%    0%
               hourly.2013-01-25_0105  valid   228KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0205  valid   236KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0305  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0405  valid   244KB     0%    0%
               hourly.2013-01-25_0505  valid   244KB     0%    0%

7 entries were displayed.
```

2. 從Snapshot複本還原磁碟區內容：

   「Volume Snapshot還原-vserver *svm*-volume _volume _-snapshot _snapshot _」

   如需完整的命令語法、請參閱手冊頁。

   以下範例還原「vol1（vol1）”的內容：

```
cluster1::> volume snapshot restore -vserver vs0 -volume vol1 -snapshot
daily.2013-01-25_0010
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.